

Aula 01/10

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Técnico em Automação Industrial

Módulo: Eletrônica Digital 2

Prof. Denis Moraes Guimarães

08 de Setembro de 2026

Sumário

- ▶ Apresentação inicial
- ▶ Apresentação da ementa
- ▶ Apresentação dos alunos
- ▶ Acordos de sala de aula e metodologia
- ▶ Transferência de dados
- ▶ Sincronização de sinais
- ▶ Armazenamento temporário
- ▶ Modos de transferência: paralela e serial
- ▶ Tipos de transferência: síncrona e assíncrona

Apresentação inicial

- ▶ Quem sou eu?



Apresentação inicial

- Apresentação da ementa



Apresentação inicial

- Apresentação dos alunos (nome, expectativa, conhecimento)



Apresentação inicial

Acordos de sala de aula:

- ▶ Todo material de laboratório deve ser guardado ao final da aula.
- ▶ Fonte do notebook deve ser guardada junto com o mesmo.
- ▶ Sempre que possível haverão coleta de evidência das aulas (fotos).
- ▶ Solicitar acesso à biblioteca da escola.
- ▶ Evitar uso de celular em sala de aula.
- ▶ Material será postado em ambiente virtual google sala de aula.
- ▶ Em caso de atrasos, ausências, ou saída antecipada alinhar com coordenação pedagógica.
- ▶ Não necessário solicitar ida ao banheiro.

Horários

Descrição	Semana
Início da aula	18:00
Primeira chamada	18:30
Início do intervalo	19:40
Final do intervalo	20:00
Segunda chamada	20:30
Final da aula	21:30

Revisão de conceitos

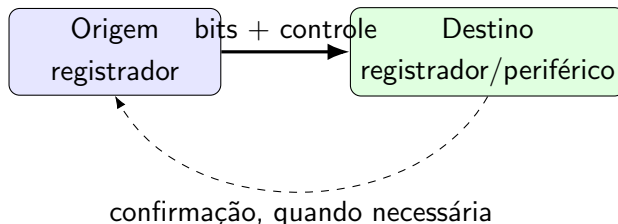
- ▶ O que é e quais portas lógicas você conhece?
- ▶ O que é um circuito combinacional?
- ▶ O que é um circuito sequencial?
- ▶ O que é um latch?
- ▶ O que é um flip-flop?
- ▶ Quais os tipos de flip flop você conhece?
- ▶ O que e quais são os métodos de redução de circuitos lógicos?

Revisão de conceitos — continuação

- ▶ O que é uma tabela verdade?
- ▶ O que é um mapa de Karnaugh?
- ▶ O que é um circuito síncrono?
- ▶ O que é um circuito assíncrono?
- ▶ O que é um circuito de clock?
- ▶ O que é um circuito de reset?
- ▶ O que é um circuito de set?
- ▶ O que é um circuito de enable?

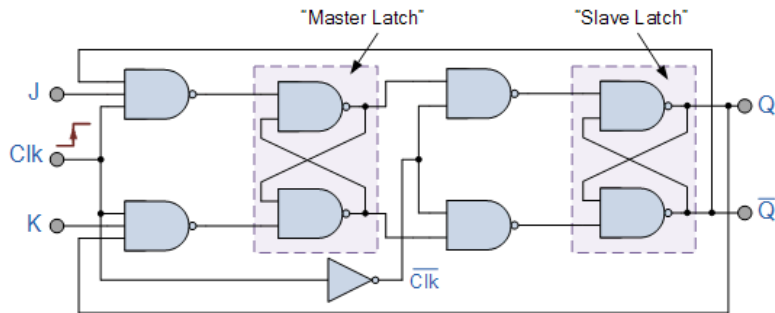
O que é transferência de dados?

É o processo de mover informação digital de um bloco para outro.



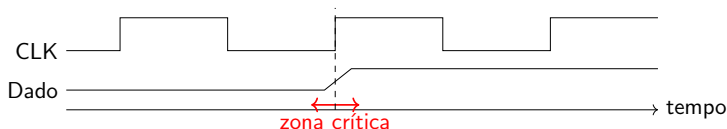
Para funcionar corretamente, origem e destino precisam concordar sobre **quando** e **como** os bits serão lidos.

O que é transferência de dados?



Problema: sinais não mudam instantaneamente

- ▶ Em circuitos reais, cada porta lógica possui atraso de propagação.
- ▶ Um dado pode mudar perto da borda do clock.
- ▶ Se o destino ler cedo ou tarde demais, poderá receber valor incorreto.



1.1 Sincronização de sinais

Sincronizar é fazer a transferência ocorrer em um instante conhecido, normalmente controlado por um **clock**.

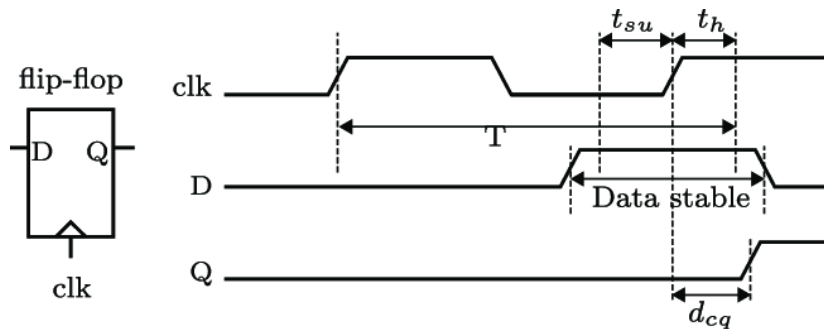
Regra básica

O dado deve estar estável antes e depois da borda ativa do clock.

Conceitos importantes:

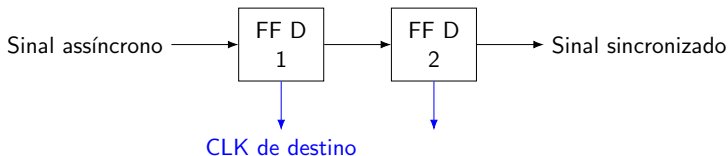
- ▶ **setup time**: tempo mínimo em que o dado deve estar estável antes da borda;
- ▶ **hold time**: tempo mínimo em que o dado deve permanecer estável após a borda;
- ▶ **metastabilidade**: estado indefinido que pode ocorrer quando essas condições não são respeitadas.

1.1 Sincronização de sinais



Sincronizador de dois flip-flops

Para levar um sinal de um domínio de clock para outro, é comum usar dois flip-flops D em série.



Atenção

Esse circuito é indicado para sinais de controle de um bit. Para barramentos, usam-se protocolos, handshake ou FIFO.

1.2 Armazenamento temporário

O armazenamento temporário compensa diferenças de tempo entre quem produz e quem consome dados.

Buffer

Armazena uma pequena quantidade de dados para desacoplar dois blocos.

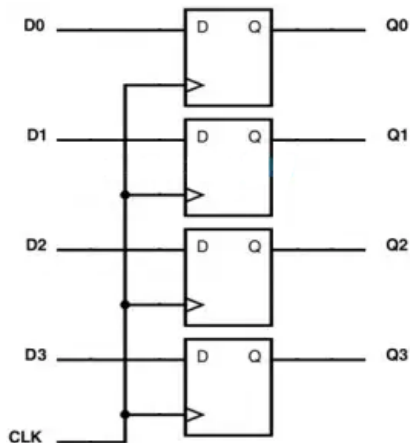
- ▶ absorve pequenas variações;
- ▶ evita perda imediata de dados;
- ▶ pode ser implementado com registradores ou memória.

FIFO (First In, First Out)

Fila em que o primeiro dado gravado é o primeiro dado lido.

- ▶ possui escrita e leitura independentes;
- ▶ útil entre blocos com velocidades diferentes;
- ▶ pode indicar *vazia* e *cheia*.

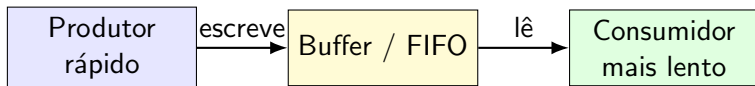
1.2 Armazenamento temporário - Buffer



1.2 Armazenamento temporário - FIFO



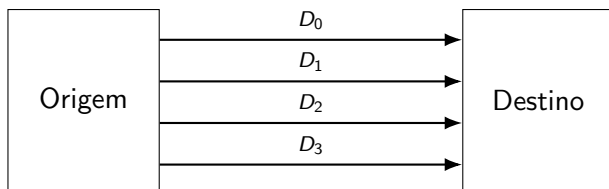
Exemplo: por que usar um buffer?



- ▶ Sem buffer: o produtor pode sobrescrever ou perder dados.
- ▶ Com buffer: os dados aguardam até o consumidor estar pronto.
- ▶ Se a fila encher, o sistema deve parar o produtor ou descartar dados conforme a aplicação.

1.3 Transferência paralela

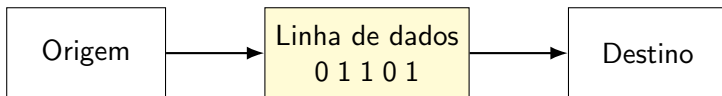
Vários bits são enviados ao mesmo tempo, cada um por uma linha.



- ▶ Exemplo: barramento interno de 8, 16 ou 32 bits.
- ▶ Vantagem: muitos bits por ciclo.
- ▶ Desvantagens: mais fios, conectores maiores e risco de **skew** (bits chegando em tempos diferentes).

Transferência serial

Os bits são enviados um após o outro pela mesma linha de dados.



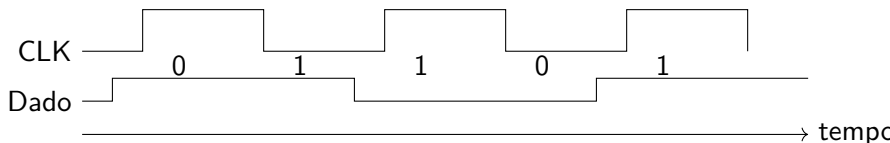
- ▶ Exemplo: UART, SPI, I²C, USB e Ethernet.
- ▶ Vantagens: menos fios, cabos menores e melhor uso em longas distâncias.
- ▶ Desvantagem: os bits precisam ser organizados no tempo para serem reconstruídos no destino.

Paralela × serial

Característica	Paralela	Serial
Linhas de dados	Uma por bit	Uma ou poucas linhas
Exemplo	Barramento interno do processador	UART, SPI, I ² C
Custo físico	Maior	Menor
Distância	Geralmente curta	Pode ser maior
Desafio principal	Skew entre os bits	Sincronização e codificação temporal

1.4 Transferência síncrona

Origem e destino usam um clock compartilhado ou um clock enviado junto com os dados.



- ▶ A leitura acontece em uma borda definida do clock.
- ▶ Comunicação simples e previsível em curtas distâncias.
- ▶ Exemplos: registradores, memória síncrona, SPI.

Transferência assíncrona

Não há clock compartilhado continuamente. Cada lado usa seu próprio tempo e um protocolo indica quando os dados são válidos.

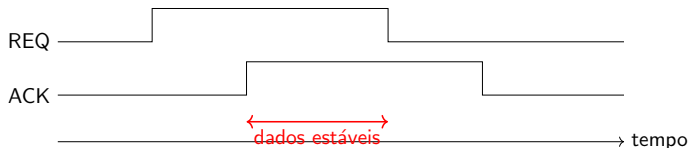
UART: bits de enquadramento

- ▶ bit de início (start);
- ▶ 5 a 9 bits de dados;
- ▶ opcionalmente paridade;
- ▶ um ou mais bits de parada (stop).

Handshake: sinais de controle

- ▶ origem indica valid / request;
- ▶ destino responde ready / ack;
- ▶ a transferência ocorre quando ambos concordam.

Exemplo de handshake assíncrono



Sequência típica:

1. a origem coloca o dado e ativa REQ;
2. o destino lê o dado e ativa ACK;
3. a origem desativa REQ;
4. o destino desativa ACK.

Síncrona × assíncrona

Característica	Síncrona	Assíncrona
Referência de tempo	Clock comum	Sem clock comum contínuo
Controle	Borda do clock	Start/stop ou handshake
Previsibilidade	Alta	Depende do protocolo
Exemplo	SPI, registradores	UART, handshake entre blocos
Uso típico	Circuitos próximos, mesma frequência	Blocos independentes ou frequências diferentes

Quiz de Revisão

